CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Le morphisme de Frobenius

Énoncé

Notations pour tout le sujet. p est un nombre premier, $q = p^n$ $(n \geqslant 1)$ et $\mathbb{F}_q$ un corps à q éléments, de caractéristique p. Pour $A, B \in \mathbb{F}_q[X]$, $\operatorname{pgcd}(A, B)$ désigne le pgcd unitaire. Un polynôme est **sans facteur carré** s'il n'est divisible par le carré d'aucun polynôme non constant.

Partie I. Le morphisme de Frobenius.

1. Montrer que p divise $\binom{p}{k}$ pour $1 \leqslant k \leqslant p-1$.
2. En déduire que pour $a, b \in \mathbb{F}_q[X]$, $(a+b)^p = a^p + b^p$, puis que $(a+b)^{p^k} = a^{p^k} + b^{p^k}$ pour tout $k \geqslant 1$.
3. Montrer que $\lambda^q = \lambda$ pour tout $\lambda \in \mathbb{F}_q$, et en déduire que $X^q - X = \prod_{\alpha \in \mathbb{F}_q} (X - \alpha)$.
4. Montrer que $S : \mathbb{F}_q[X] \to \mathbb{F}_q[X]$, $A \mapsto A^q$ est $\mathbb{F}_q$-linéaire.
5. Soit $\mathbb{L}$ un corps contenant $\mathbb{F}_q$. Montrer que pour $x \in \mathbb{L}$: $x^q = x \iff x \in \mathbb{F}_q$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $p \cdot 1 = 0$ dans $\mathbb{F}_q$: tout multiple entier de p s'annule.

Ce qu'on te demande. Montrer que l'élévation à la puissance q est linéaire et que ses points fixes sont exactement les éléments de $\mathbb{F}_q$.

Corrigé

Question 1

Étape 1. p divise les coefficients binomiaux intérieurs

Pour $1 \leqslant k \leqslant p-1$, la formule du « pion » donne

$$k\binom{p}{k} = p\binom{p-1}{k-1}.$$

Donc p divise $k\binom{p}{k}$. Comme p est premier et $1 \leqslant k \leqslant p-1$, p ne divise pas k, donc $\operatorname{pgcd}(p, k) = 1$. Par le **lemme de Gauss**, $p \mid \binom{p}{k}$.

Exemple : $p = 5$, les coefficients $\binom{5}{1}, \dots, \binom{5}{4}$ valent $5, 10, 10, 5$: tous multiples de 5. Contre-exemple pour 4 (non premier) : $\binom{4}{2} = 6$ n'est pas multiple de 4.

Question 2

Étape 1. Le binôme en caractéristique p

$\mathbb{F}_q[X]$ est commutatif. Par la formule du binôme :

$$(a+b)^p = a^p + \sum_{k=1}^{p-1} \binom{p}{k} a^k b^{p-k} + b^p.$$

Chaque $\binom{p}{k}$ du milieu est un multiple entier de p (question 1), et $p \cdot 1 = 0$ dans $\mathbb{F}_q$: tous les termes du milieu sont nuls. Donc $(a+b)^p = a^p + b^p$.

Récurrence sur $k \geqslant 1$. Notons $\mathcal{P}(k)$: « $(a+b)^{p^k} = a^{p^k} + b^{p^k}$ pour tous a, b ».

- **Initialisation** : $\mathcal{P}(1)$ vient d'être montrée.
- **Hérédité** : si $\mathcal{P}(k)$ est vraie,

$$(a+b)^{p^{k+1}} = \left((a+b)^{p^k}\right)^p = \left(a^{p^k} + b^{p^k}\right)^p$$

$$= \left(a^{p^k}\right)^p + \left(b^{p^k}\right)^p = a^{p^{k+1}} + b^{p^{k+1}},$$

  en appliquant le cas $k = 1$ à a^{p^k} et b^{p^k}.

En particulier, avec $k = n$: $(a+b)^q = a^q + b^q$.

Question 3

Étape 1. Les éléments de F_q sont racines de X^q − X

Pour $\lambda = 0$: $0^q = 0$.

Pour $\lambda \neq 0$: λ appartient au groupe multiplicatif $\mathbb{F}_q^*$, de cardinal $q-1$. Par le théorème de Lagrange, $\lambda^{q-1} = 1$, donc $\lambda^q = \lambda$.

Ainsi les q éléments de $\mathbb{F}_q$ sont des racines distinctes de $X^q - X$, unitaire de degré q. Donc

$$X^q - X = \prod_{\alpha \in \mathbb{F}_q} (X - \alpha).$$

Exemple dans $\mathbb{F}_3 = \{0, 1, 2\}$: $X(X-1)(X-2) = X(X^2-3X+2) = X^3-3X^2+2X \equiv X^3+2X = X^3 - X$.

Question 4

Étape 1. S est linéaire

Additivité. Par la question 2 (avec $k = n$) : $S(A+B) = (A+B)^q = A^q + B^q = S(A) + S(B)$.

Homogénéité. Pour $\lambda \in \mathbb{F}_q$: $S(\lambda A) = \lambda^q A^q = \lambda A^q = \lambda S(A)$, car $\lambda^q = \lambda$ (question 3).

> $S : A \mapsto A^q$ est $\mathbb{F}_q$-linéaire. Elle est aussi multiplicative : $(AB)^q = A^q B^q$.

Conséquence pratique : si $A = \sum a_k X^k$, alors $A^q = \sum a_k^q X^{kq} = \sum a_k X^{kq} = A(X^q)$.

Question 5

Étape 1. Les points fixes de x ▮ x^q

Si $x \in \mathbb{F}_q$, $x^q = x$ par la question 3.

Réciproquement, les racines de $X^q - X$ dans le corps $\mathbb{L}$ sont au plus q (polynôme non nul de degré q). Or les q éléments de $\mathbb{F}_q \subset \mathbb{L}$ sont déjà des racines. Il n'y en a donc pas d'autre : si $x^q = x$, alors $x \in \mathbb{F}_q$.

$$\forall x \in \mathbb{L}, \qquad x^q = x \iff x \in \mathbb{F}_q.$$

Le piège

Appliquer $(a+b)^p = a^p + b^p$ dans $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{Z}$: c'est faux ! Il faut $p \cdot 1 = 0$.

La méthode

En caractéristique p, l'élévation à la puissance p (et donc q) est additive : c'est ce qui rend linéaire un objet qui ne l'est pas a priori.

Rappels de cours utilisés

- **Formule du binôme.** Dans un anneau commutatif : $(a+b)^m = \sum_{k=0}^{m} \binom{m}{k} a^k b^{m-k}$, et $k\binom{m}{k} = m\binom{m-1}{k-1}$ pour $1 \leqslant k \leqslant m$.
- **Corps finis.** $\mathbb{F}_q$ désigne un corps fini à q éléments ; on admet que $q = p^n$ avec p premier, et que $p \cdot 1 = 0$ dans $\mathbb{F}_q$ (caractéristique p). Le groupe $\mathbb{F}_q^*$ a $q-1$ éléments.
- **Théorème de Lagrange (conséquence).** Dans un groupe fini G de cardinal N, tout élément x vérifie $x^N = e$.
- **Racines et factorisation.** Sur un corps, un polynôme non nul de degré m a au plus m racines, et si $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ sont m racines distinctes d'un polynôme unitaire de degré m, ce polynôme vaut $\prod (X - \alpha_i)$.